

6. API 활용과 DB연동



1) API 알아보기



AI 모델 선택

■ 다양한 API

- 날씨를 예측하는 API, 뉴스를 수집하는 API, 지도를 제공하는 API 등

■ Gemini 제공 API

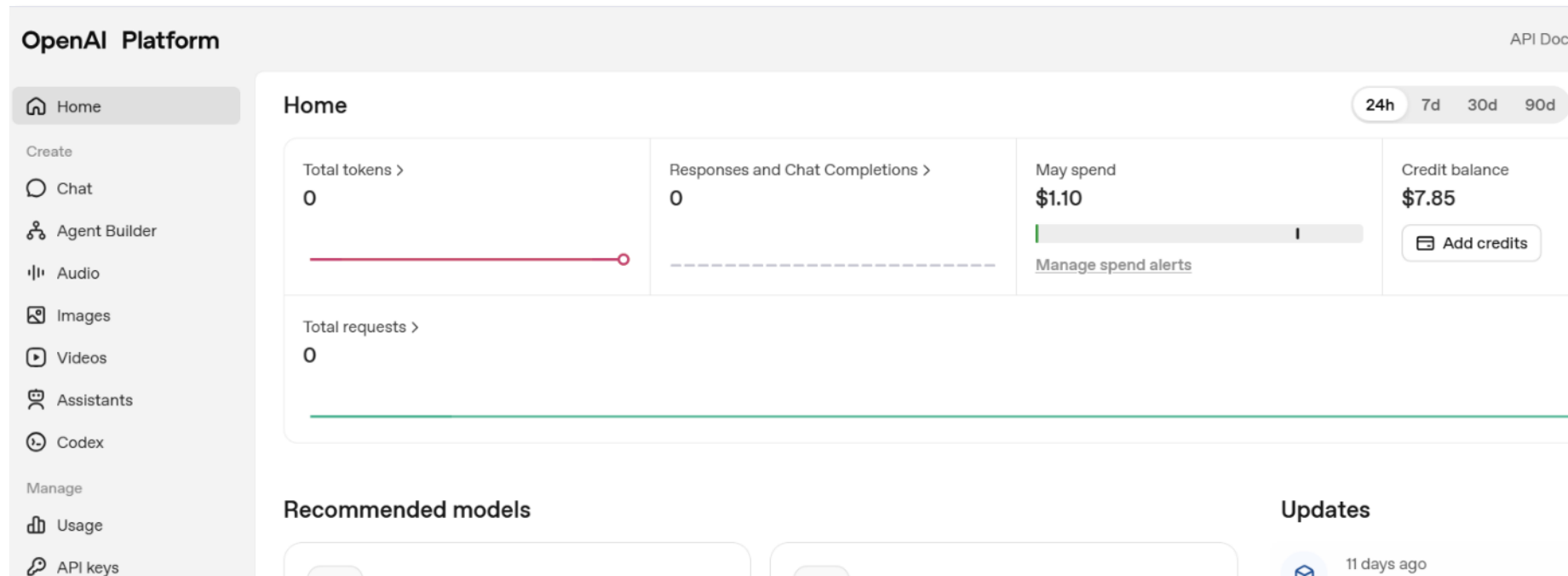
- Gemini의 API를 연결하면 사용자가 레시피를 요청할 때마다 Gemini가 직접 대답하는 것처럼 결과를 받음
- Gemini, 클로드나 챗GPT처럼 유료로 운영되는 대형 AI 서비스의 경우, API를 사용할 때도 사용량에 따라 요금 부과

■ 학습 목적으로 충분한 성능을 제공하는 무료 API

- 오픈라우터(OpenRouter) : 여러 AI 모델 API를 한곳에 모아 제공하는 API 통합 플랫폼
- 유료 또는 무료 API를 한눈에 비교하고 원하는 API를 쉽게 찾아보고 내 프로젝트에 맞는 모델을 골라 사용

OpenAI API

- 유료 서비스인 ChatGPT Plus 구독과는 다른 OpenAI에서 제공하는 GPT 모델을 API로 호출하여 사용하는 방법
 - 프로그래밍을 통해 메시지를 서버로 보내면 응답을 받는 형태로, 다양한 애플리케이션 구현이 가능함



OpenAI API에서 제공하는 기능

- 개발자가 알맞은 기능을 선택하여 다양한 애플리케이션 구현이 가능
 - Text Generation(텍스트 생성): 사용자의 질문에 자연스러운 답변을 생성하는 기능으로, 일반적으로 사용하는 ChatGPT의 채팅 기능.
 - Image Generation(이미지 생성): 사용자의 프롬프트에 따라 이미지를 생성하는 기능.
 - Vision: 사용자의 이미지를 이해하고 분석하는 기능.
 - Vector Embeddings: 사용자의 데이터를 벡터 공간으로 변환하여 수치화하고, 수치의 유사성으로 결과를 활용하는 기능.
 - TTS(Text To Speech): 텍스트를 음성으로 변환하는 기능.
 - STT(Speech To Text): 음성을 텍스트로 변환하는 기능.
 - Moderation: 텍스트에 유해하거나 부적절한 내용이 있는지 판단하는 기능.
 - Reasoning: 복잡한 문제에 대해 더 정확하고 깊이있는 대답을 생성하는 기능.

오픈라우터(OpenRouter)

- 여러 AI 모델 API를 제공하는 통합 플랫폼



모델 비교

여러 AI 모델을 한 눈에 비교



무료/유료 필터

무료 모델을 쉽게 필터링 가능



통합 API 키

하나의 키로 다양한 모델 사용

openrouter.ai
(분당 20회 / 일 50회 무료 사용 제한)

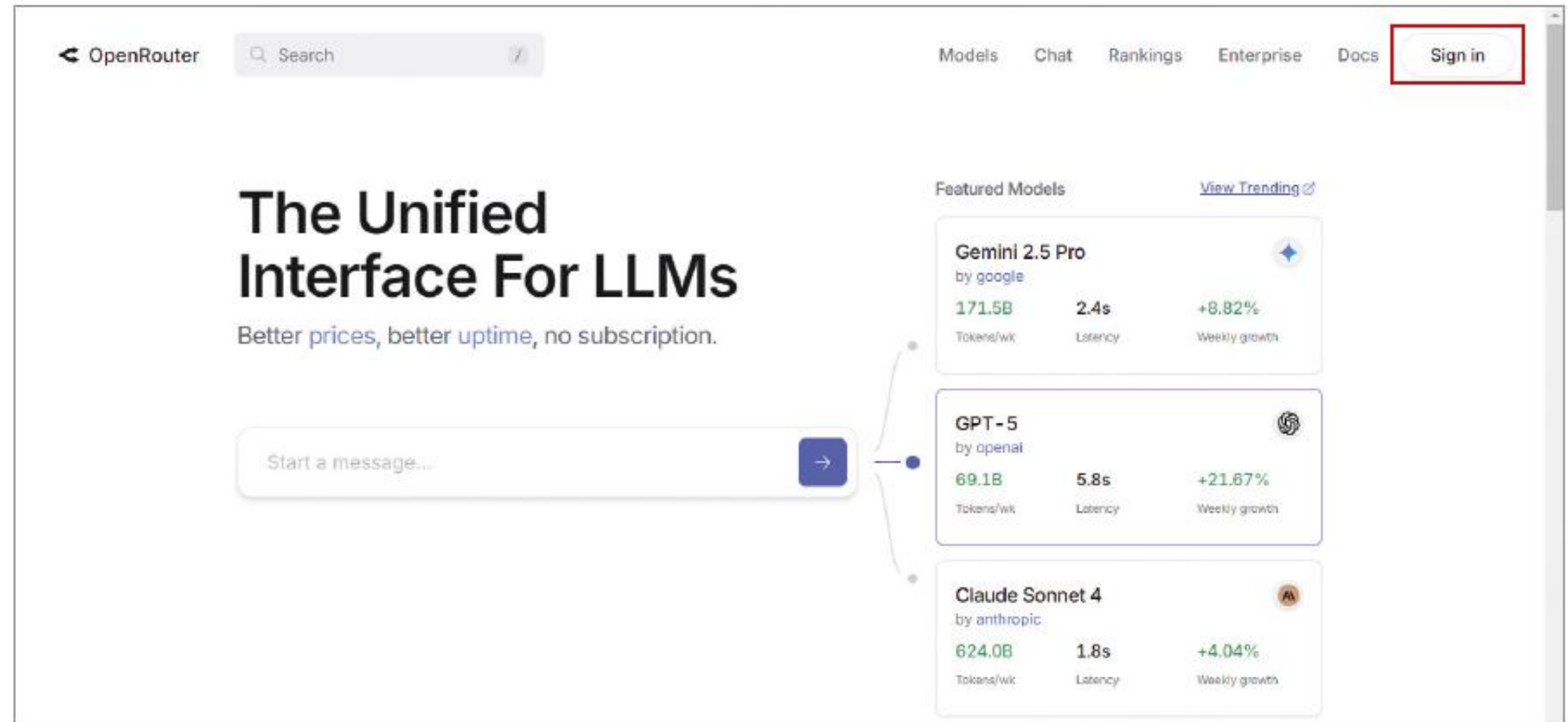
API 키 발급

- API 키(API key) : API를 사용할 때 사용자를 인증하는 비밀 열쇠
 - API를 안전하고 공정하게 사용하기 위한 인증과 관리의 핵심 도구
 - API를 제공하는 서버는 이 키를 통해 누가 요청을 보냈는지, 그리고 그 요청이 허가된 사용자에게서 온 것인지를 확인
 - API 키가 없다면 누구나 서버에 접근할 수 있게 되어 데이터 유출의 위험이 커짐
 - 서버는 API 키를 이용해 사용자의 호출 빈도나 사용량을 기록하여 과도한 요청을 제한하거나 요금 부과를 관리하는 데도 활용
- 오픈라우터에서 API를 사용하기 위해 API 키 필요

오픈라우터 가입

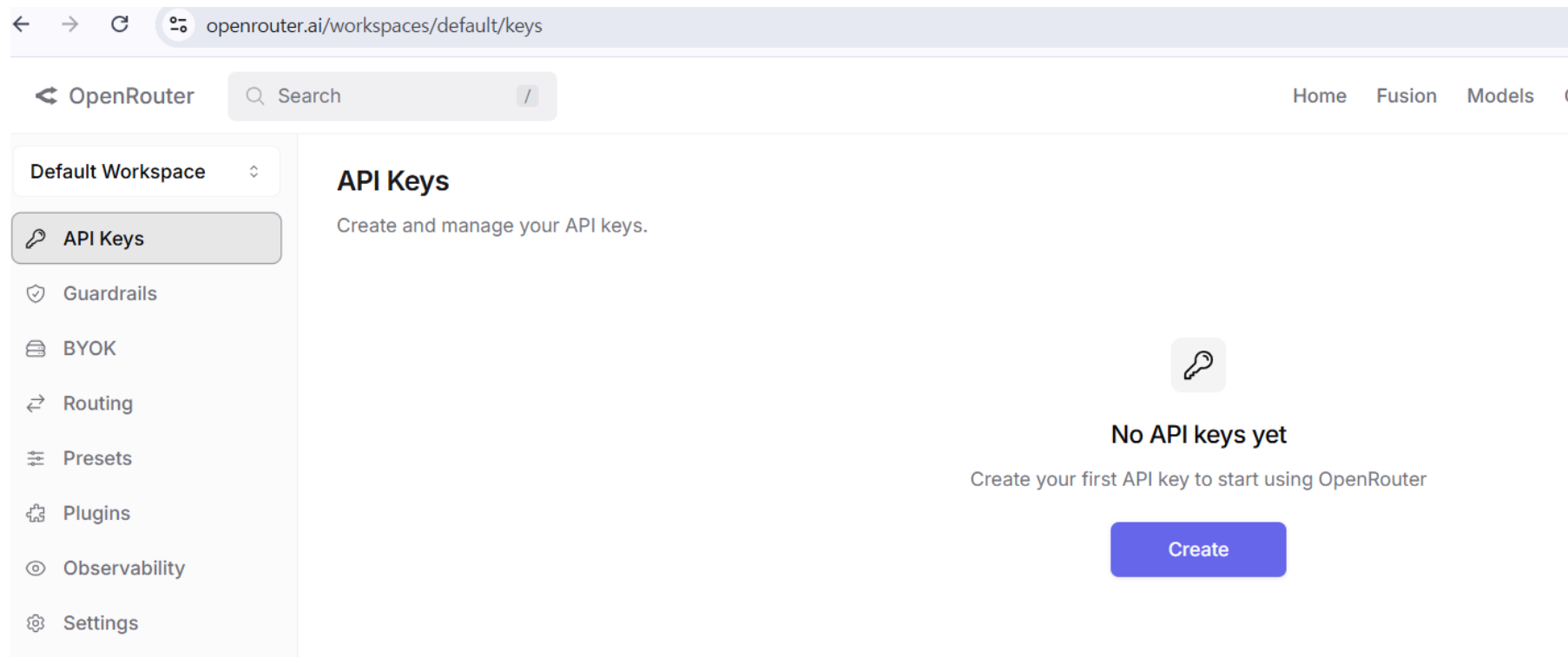
- 웹 브라우저에서 오픈라우터에 접속한 뒤, 홈페이지 상단의 [Sign in]을 클릭해 회원가입을 시작 (예 : 구글 계정 연동을 통해 가입)

<https://openrouter.ai/>



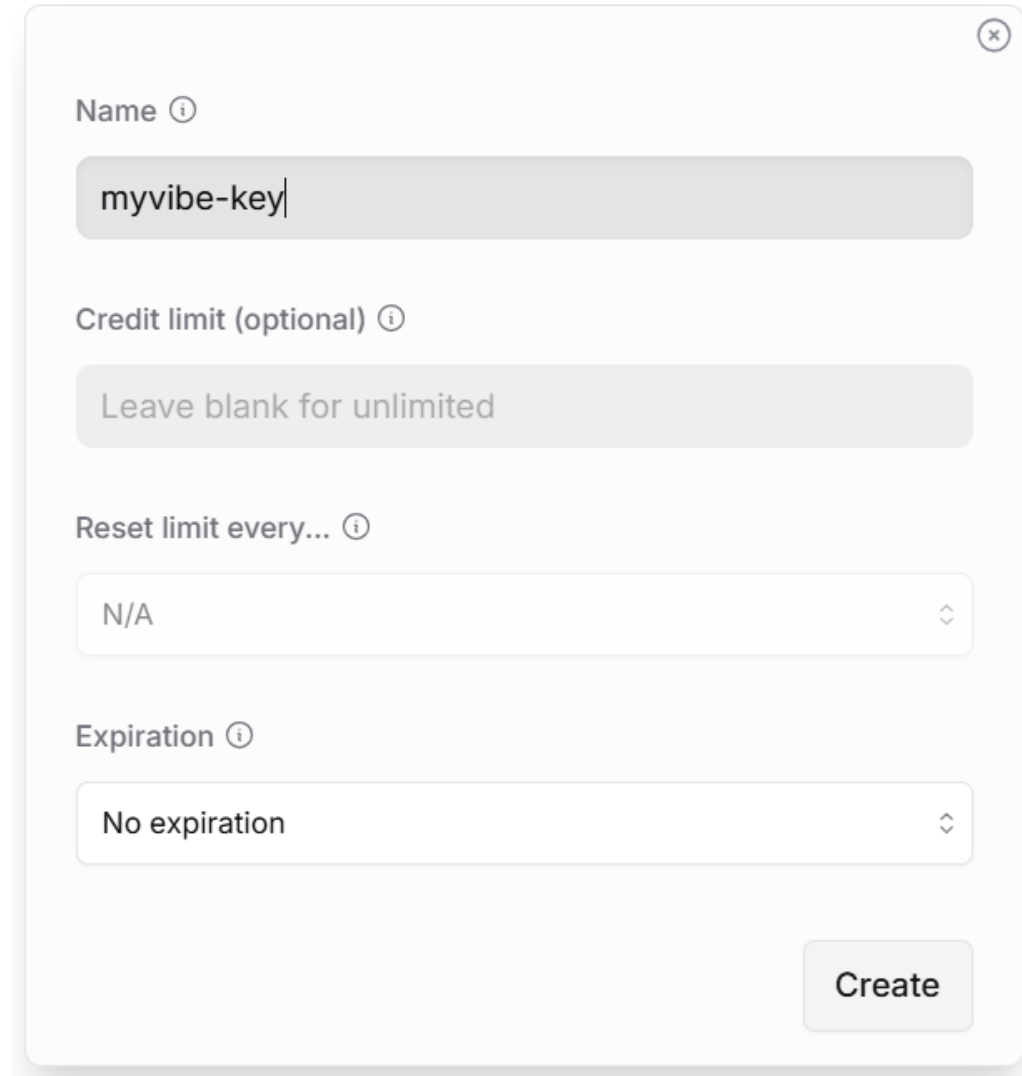
오픈라우터 API 키 생성(1)

- 오픈라우터의 초기 화면으로 돌아가 API 키를 등록하기 위해 좌측 메뉴 >> API Keys 메뉴 클릭 >> Create



오픈라우터 API 키 생성(2)

- Name 입력 >> Create

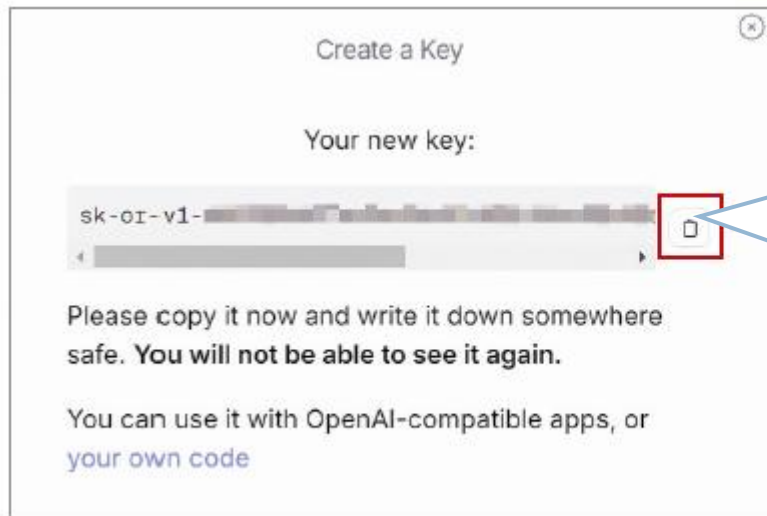


A screenshot of a web form for creating an OpenRouter API key. The form is light gray with rounded corners and a close button (X) in the top right corner. It contains four input fields and a 'Create' button at the bottom right.

- Name** ⓘ: A text input field containing 'myvibe-key'.
- Credit limit (optional)** ⓘ: A text input field containing 'Leave blank for unlimited'.
- Reset limit every...** ⓘ: A dropdown menu showing 'N/A'.
- Expiration** ⓘ: A dropdown menu showing 'No expiration'.
- Create**: A button at the bottom right.

오픈라우터 API 키 생성(3)

- API 키는 보안상의 이유로 단 한 번만 확인 가능
 - 페이지를 벗어나거나 새로고침하면 다시 볼 수 없으므로, 반드시 안전한 곳에 복사해서 저장
 - 화면의 [(복사)] 아이콘을 클릭한 뒤, 메모장이나 텍스트 파일을 열어 붙여넣기하고 저장
 - 추후 유료 API를 사용할 때 필요한 열쇠이므로 다른 사람에게 노출되지 않도록 주의 깊은 관리 필요



복사 후 안전한 경로에 저장

API Keys

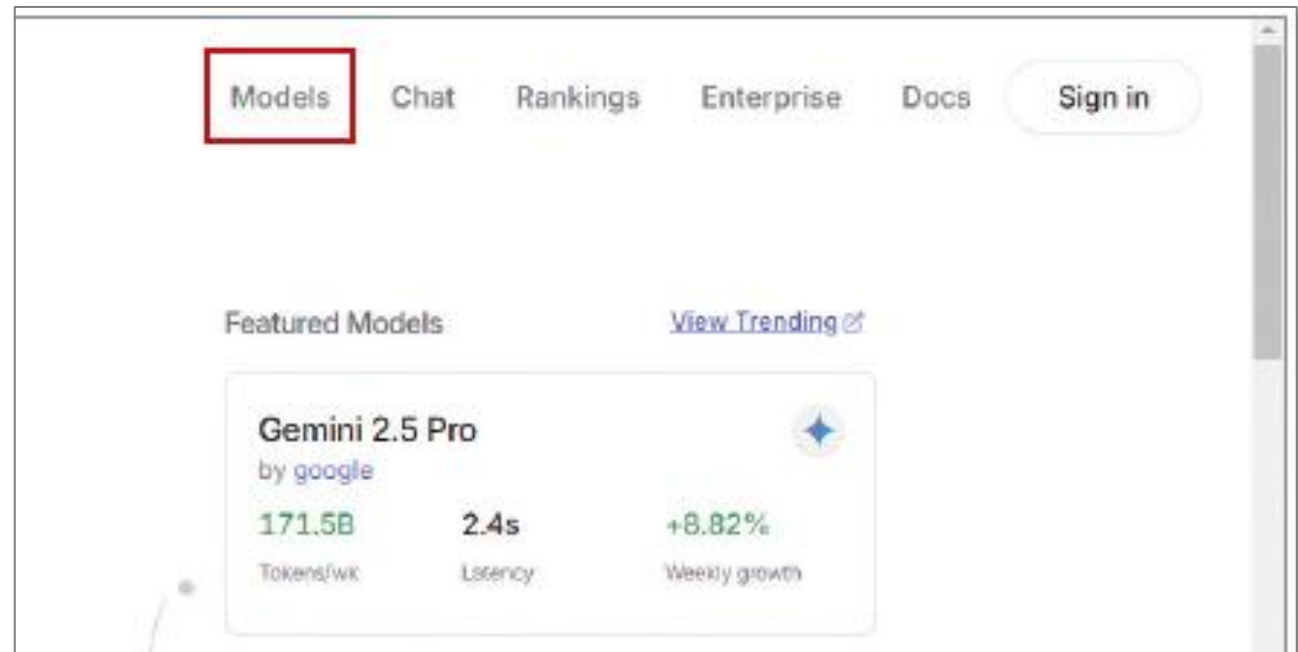
Create and manage your API keys.

Manage your keys to access all models ⓘ

☐	Key	Guardrails
☐	myvibe-key sk-or-v1-242 ... 5fb	Account Workspace

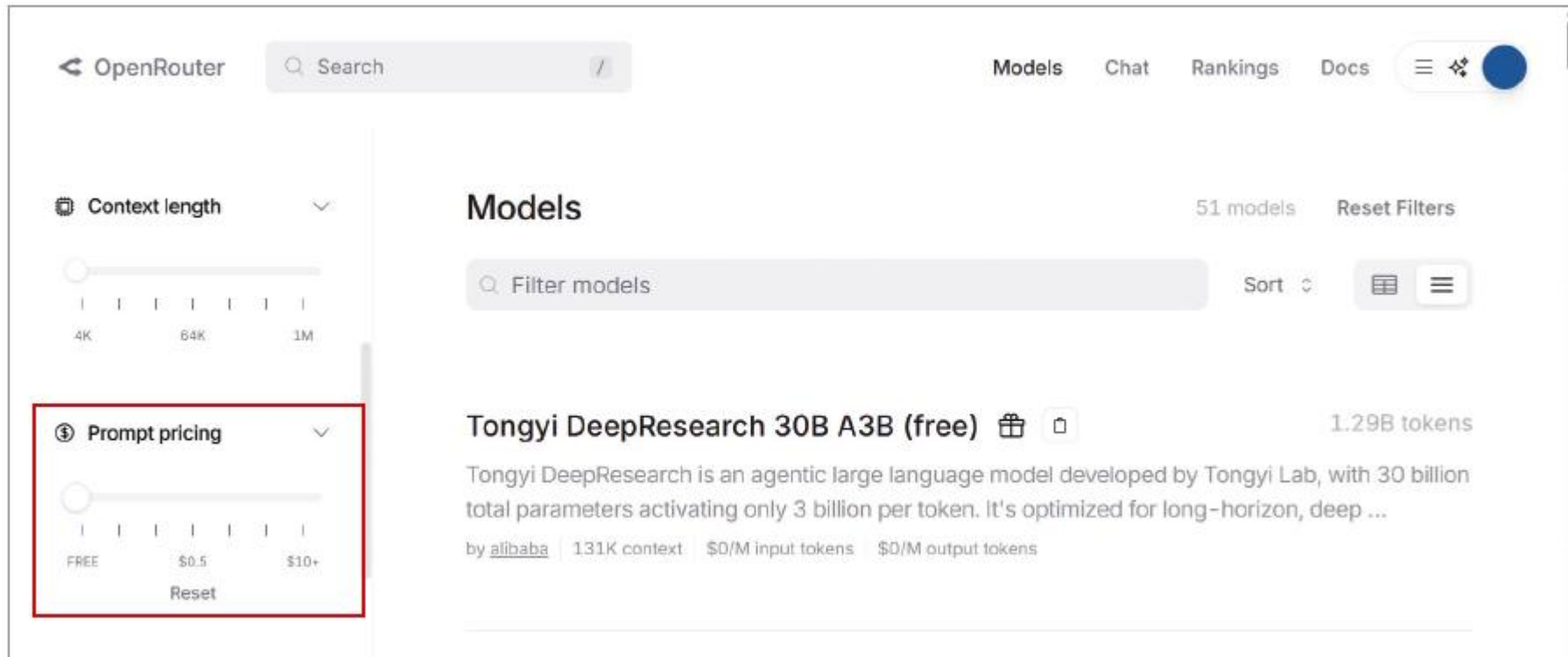
무료 AI 모델 탐색(1)

- 오픈라우터가 제공하는 AI 모델 중 목적에 부합하면서 무료로 제공되는 것을 필터링하고, 적절한 성능을 보여주는 것을 선택
- 오픈라우터 초기 화면의 상단에서 [Models] 메뉴를 클릭



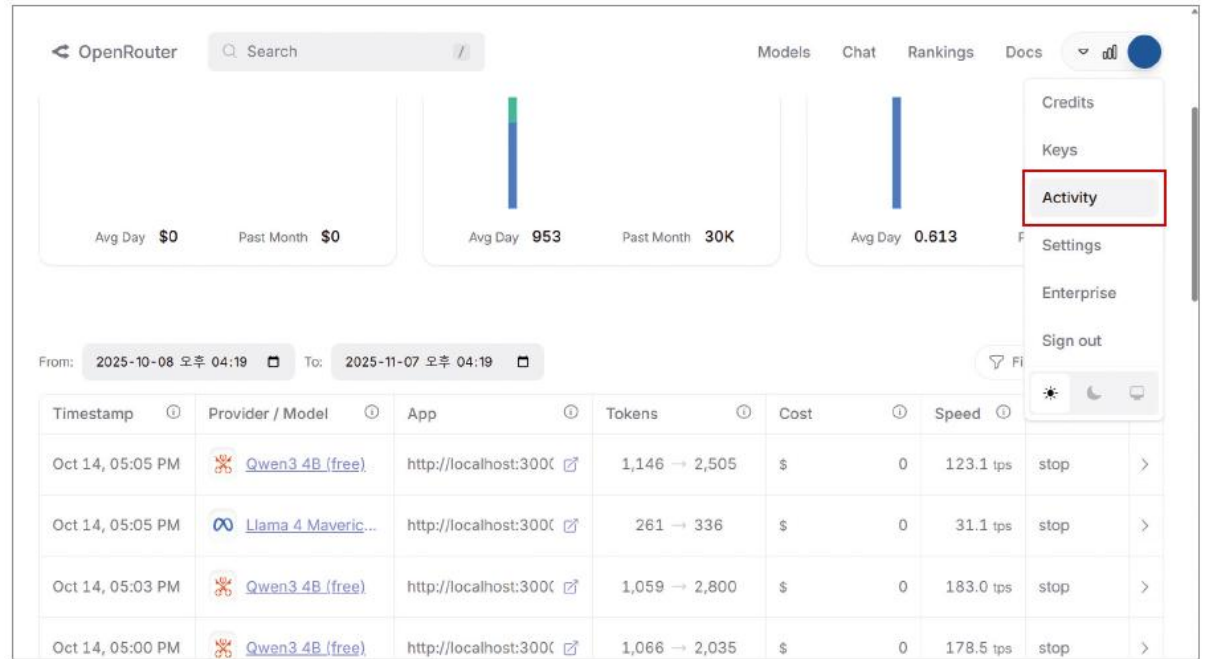
무료 AI 모델 탐색(2)

- 무료 API만 필터링하기 위해 좌측 사이드바에서 'Prompt pricing' 필터를 찾고 슬라이더의 핸들을 드래그해 'FREE'에 맞추



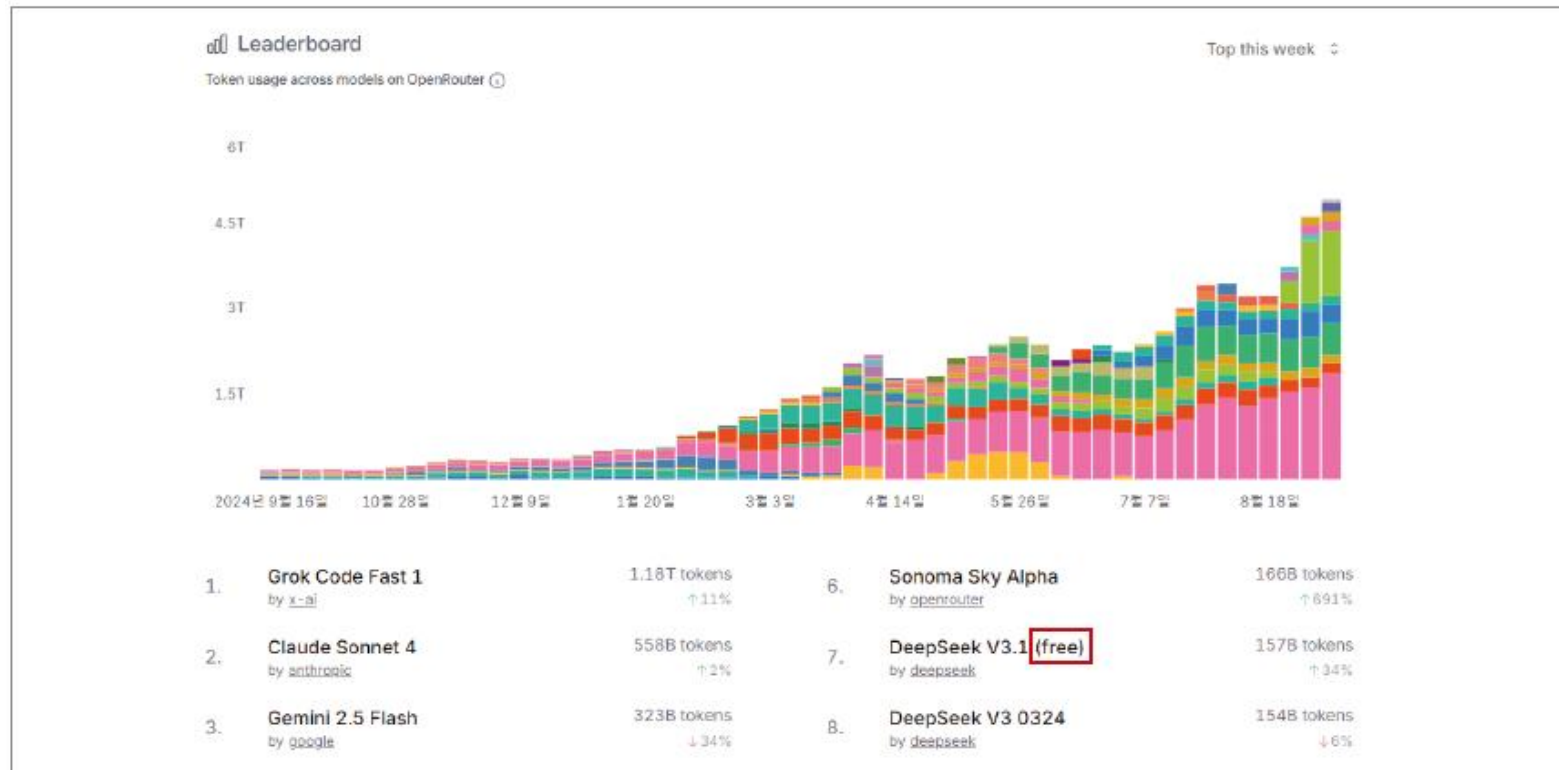
무료 AI 모델 탐색(3)

- 오픈라우터에서 'free'로 표시된 모델들은 사용 자체는 무료이지만, 분당 요청 횟수(rate limit) 및 하루 요청 횟수 제한 고려
 - 학습 목적으로는 이러한 제한이 있어도 충분히 활용 가능하며, 사용 기록은 오픈라우터의 [Activity] 메뉴에서 확인 가능
 - 실제 서비스를 운영하게 되어 많은 사용자가 동시에 접속한다면 유료 모델이나 크레딧 충전을 고려



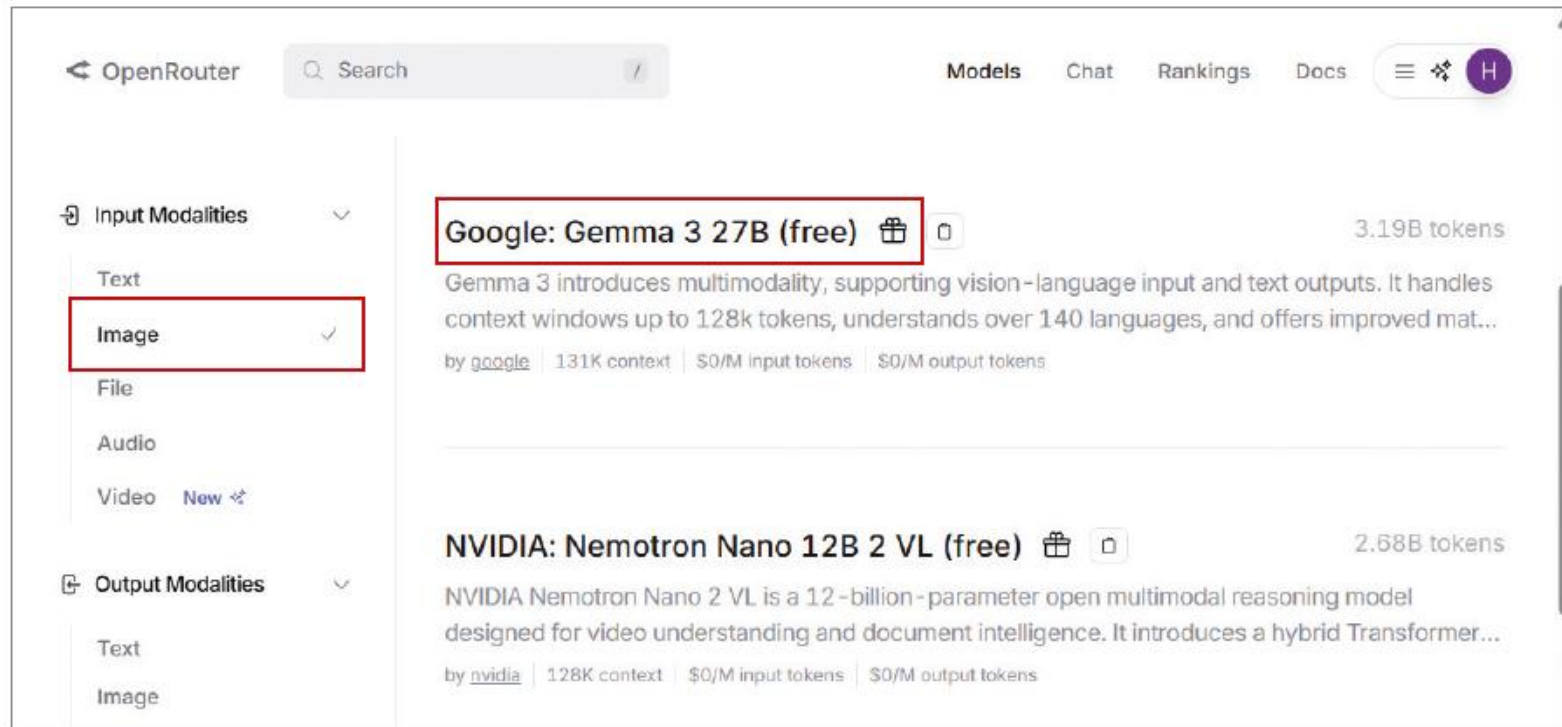
AI 모델 순위 확인

- 오픈라우터 상단의 [Ranking] 메뉴를 클릭하면 여러 모델들의 인기 순위를 한눈에 볼 수 있음
 - 가장 많이 사용되는 모델들이 사용량 그래프와 함께 표시되며 대부분 유료 API지만 'free' 표시가 있는 무료 모델도 순위에 포함



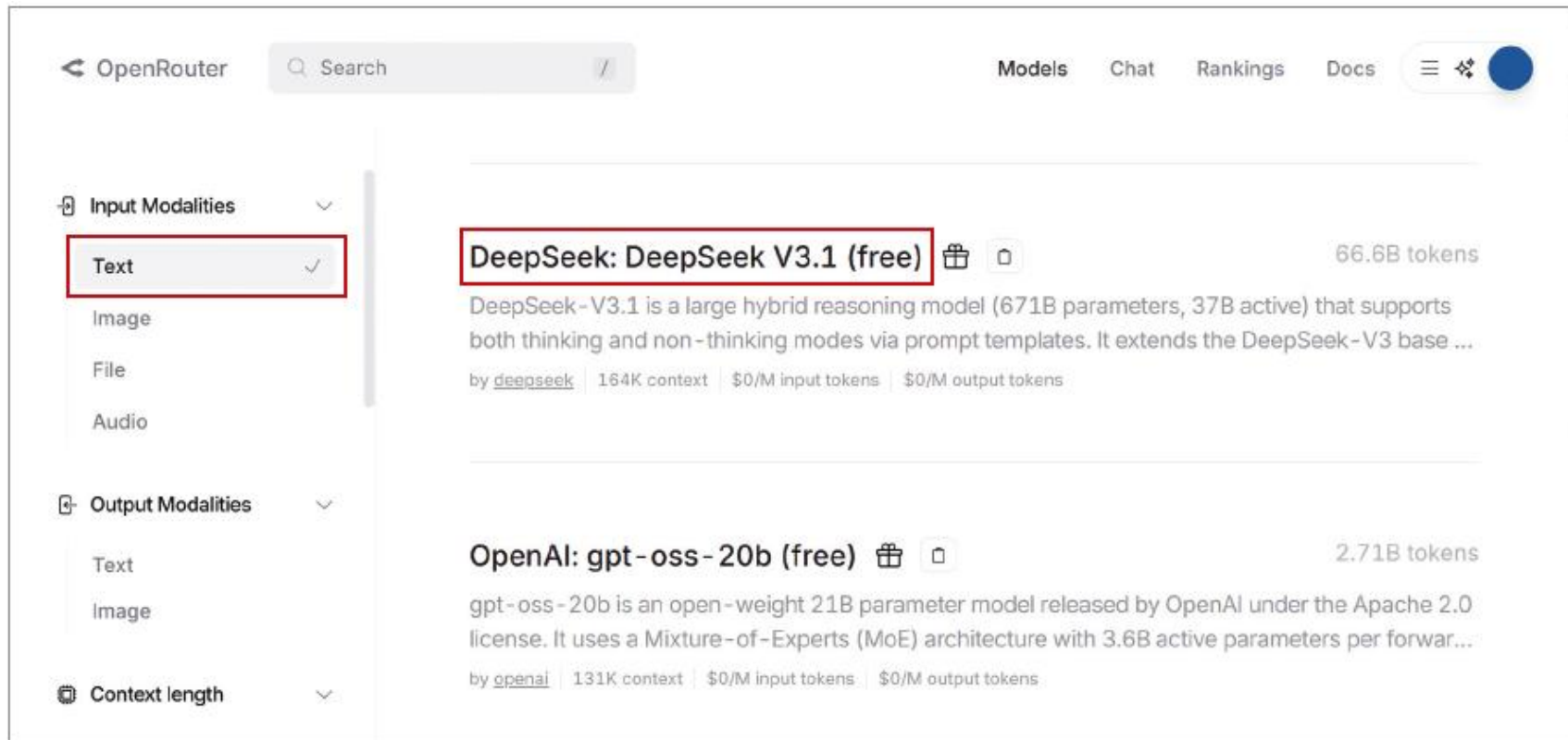
이미지 인식 AI 모델 탐색

- 좌측 사이드바의 'Input Modalities' 필터에서 [Image]를 선택
 - 이미지의 입력과 처리와 관련된 모델이 필터링 → 이 중 원하는 모델을 입력
 - 예 : [Google: Gemma 3 27B(free)]를 클릭



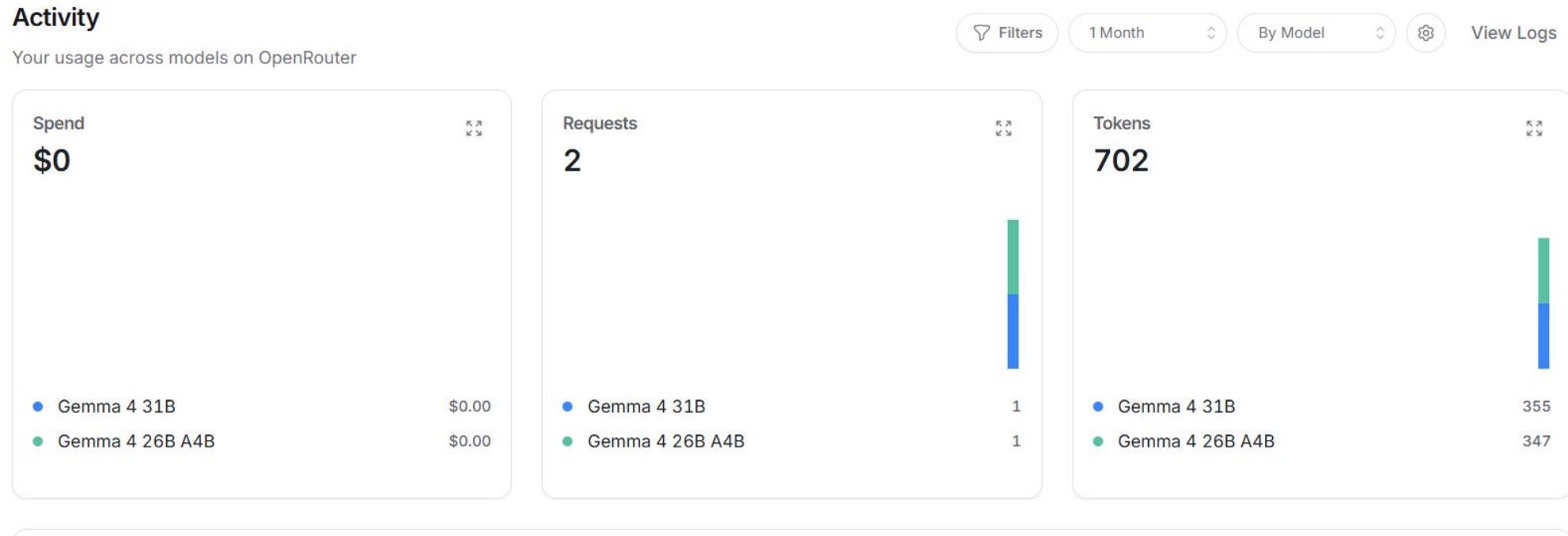
텍스트 생성 AI 모델 탐색

- Input Modalities' 필터에서 [Text]를 선택
 - 예 : 필터링된 모델 중 [DeepSeek: DeepSeek V3.1 (free)]를 선택



API 사용 확인

- 오픈라우터 홈페이지에 로그인 >> 프로필 아이콘을 클릭 >> [Activity] 메뉴 선택



1) API 연동하기



AI 모델 연결하고 테스트하기(1)

- fridge-chef 폴더 생성 후 해당 폴더에 .env 파일 생성 후 다음을 입력

```
OPENAI_API_KEY=sk-proj-kQuMLDixl1hQdLmLY-  
T6miooHtUeSSlHsjNV0eJaLI0NmbGt1jn3C6JTonJimpUjqwHFFregpZT3BlbkFJt6t53wMQr00c5  
-Jlsv-lSmBWgl4fEqeaQvmmzZc-J5thtqeXPcFln4iPe3KJVPkko1AIF9924A
```

- Antigravity에서 새 프로젝트 생성

AI 모델 연결하고 테스트하기(2)

- API 키를 저장한 '.env' 파일의 보안을 위해 다음과 같이 프롬프트를 입력

Open AI API 키를 .env 파일로 저장했어. 이 키를 안전하게 사용할 수 있도록 준비해 줘

1. 적용된 보안 조치

1. .gitignore 생성 완료

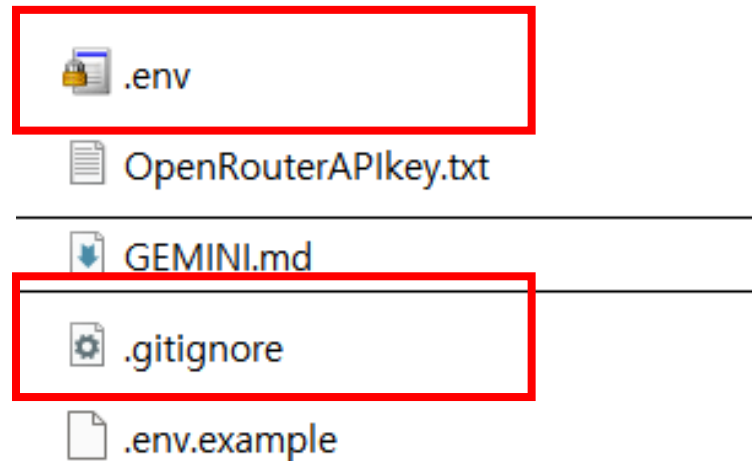
- .env 및 환경 변수 파일이 Git 커밋이나 GitHub 등 원격 저장소에 절대 노출되지 않도록 차단했습니다.

2. .env.example 생성 완료

- 실제 키 값을 제외하고 필요한 환경 변수 이름만 명시한 템플릿 파일입니다. 다른 개발자와 협업하거나 서버 배포 시 참고용으로 안전하게 사용할 수 있습니다.

API 키 설정 확인

- Lab6 폴더를 확인하면 다음과 같이 '.gitignore' 파일과 그 밖에 보조적인 설정 파일, 프로젝트 관리를 담당하는 파일들이 새로 생성됨
 - .env: API 키가 저장된 환경 변수 파일, API를 호출할 때마다 참조됨
 - .gitignore: '.env' 파일이 자동으로 깃허브에 업로드되지 않도록 특정 파일을 제외하여 보호하는 설정 파일



API 연동 테스트

■ 선택한 모델의 이름을 확인해서 프롬프트에 다음과 같이 입력

이제 준비가 된 API가 실제 동작하는지 테스트해 줘.

gpt-4o-mini 미니 모델을 사용할 건데 API를 통한 텍스트와 이미지 인식을 각각 테스트해서 실행 결과를 알려줘

gpt-4o-mini 테스트 실행 결과

1. 텍스트 생성 테스트 (Text Completion)

- **입력 프롬프트:** "냉장고에 계란, 대파, 밥이 있을 때 만들 수 있는 간단한 요리 1가지만 이름과 간단한 한 줄 설명을 한국어로 답해줘."
- **결과:**

계란 볶음밥: 남은 밥에 계란과 대파를 넣고 간단하게 볶아 맛있는 한 끼를 만들어 보세요.

2. 이미지 인식 테스트 (Vision Multi-modal)

- **테스트 이미지:** 토마토 그림 샘플 이미지 ( test_sample_tomato.png)
- **입력 프롬프트:** "이 이미지에 어떤 식재료나 사물이 그려져 있는지 한국어로 간결하게 설명해 줘."
- **결과:**

이미지에는 **신선한 토마토**가 그려져 있습니다. 전체적으로 둥근 형태이며 위쪽에 작은 초록색 꼭지가 있습니다.

3) API를 활용한 애플리케이션 제작



실습 준비

- 다음 명령을 실행하여 파이썬 가상환경을 요청합니다.

📁 Lab1_Handwriting ▾

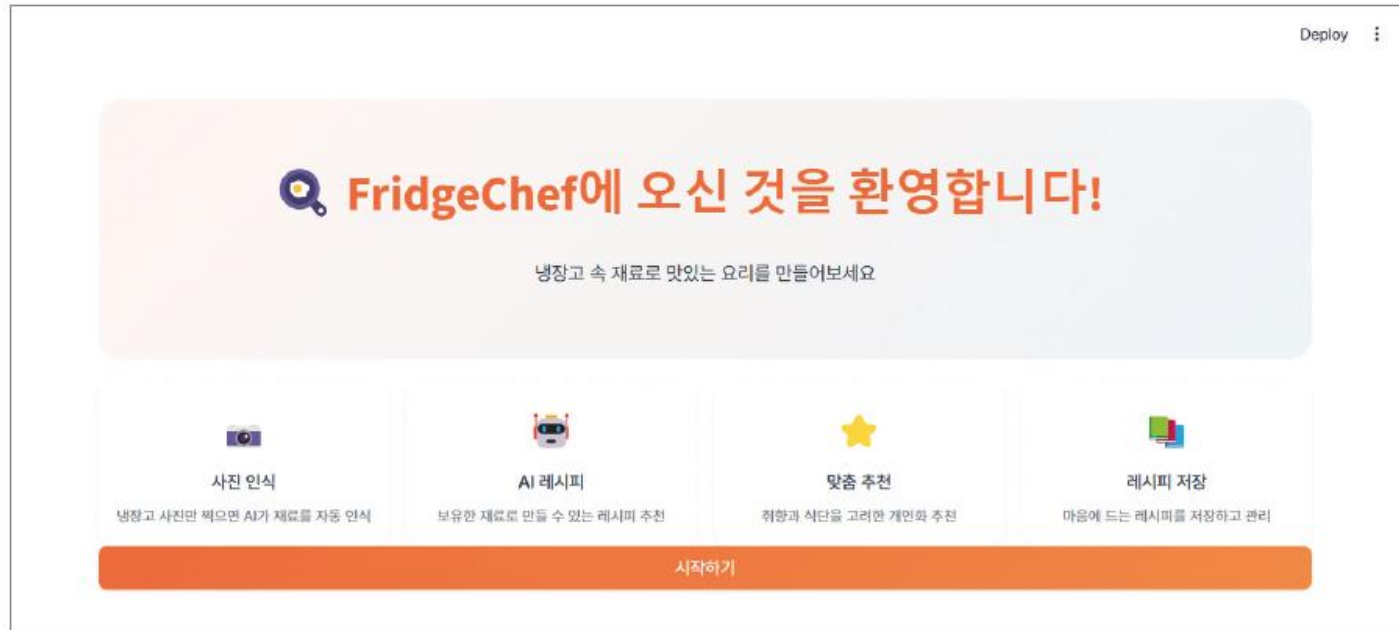
이 프로젝트는 파이썬 가상환경으로 진행할거야. 현재 폴더에 .venv라는 이름으로 파이썬 가상환경을 만들고 활성화해줘.

+ Gemini 3.8 Flash High ▾



레시피 추천 앱

- 애플리케이션에 냉장고 내부를 찍은 사진을 업로드하면,
 - 식재료를 인식
 - 가지고 있는 재료에 따라 적절한 레시피를 추천



애플리케이션 구현을 위한 PRD 작성하기

- '냉장고를 부탁해' 애플리케이션 제작을 위한 프롬프트 만들기
 - 프롬프트는 작업의 방향과 품질을 결정하는 핵심 요소이므로, 세부 내용을 점검하고, 실행 단계를 구체화하여 필요한 요구사항을 명확히 하는 과정이 필수적
- PRD 만들기
 - 이번에는 Antigravity에서 바로 생성 합니다.
 - '.md' 파일을 활용하면 이전에 했던 것처럼 여러 단계의 세부 실행 프롬프트를 PRD 형식으로 구조화하여 작성할 수 있습니다.

단계별 계획 수립하기

- 레시피 추천 애플리케이션에는 두 가지 AI 모델이 필요
 - 냉장고 사진 속 식재료를 분석하는 이미지 인식 모델
 - 식재료를 활용해 레시피를 제안하는 텍스트 생성 모델
- 단계별 구현
 - 다중 AI 모델 연동이 필요한 복잡한 애플리케이션을 개발할 때는 전체 프로젝트를 작은 단위로 나누어 점진적으로 개발하는 방법이 효율적
 - 핵심적인 기능을 먼저 구현하고 잘 작동하는지 확인한 후 세부적인 기능을 추가
- 단계별 구현을 위한 전략
 - 웹 애플리케이션의 제작 과정을 3단계로 나누고 PRD 제작을 위해 단계마다 '.md' 파일을 생성
 - 1단계: 이미지 인식 모델을 활용해 냉장고 사진에서 재료를 인식
 - 2단계: 텍스트 생성 모델을 활용해 인식한 식재료를 만들 수 있는 요리의 레시피를 생성
 - 3단계: 생성한 레시피를 저장

단계별 애플리케이션 구현을 위한 PRD 작성

■ Antigravity에서 다음 프롬프트로 PRD 생성

OpenAI API를 이용해서 냉장고 사진에서 재료를 인식하고 맞춤형 레시피를 추천하는 웹 애플리케이션을 만들려고 해. API 키는 현재 프로젝트 디렉터리의 .env에 저장되어 있어.

참고로 이 앱의 핵심 AI 페르소나는 "일상적인 식재료로도 근사한 요리를 완성해 내는 전문 퓨전요리 셰프"야.

이 프로젝트를 3단계로 나누어 PRD 문서를 작성해 줘.

1단계: 이미지를 업로드받고 gpt-4o-mini 모델을 사용해 식재료 목록을 인식 및 추출

2단계: 1단계에서 얻은 식재료 정보를 기반으로 퓨전요리 셰프 페르소나와 gpt-4o-mini를 사용해 레시피 생성 및 추천

3단계: AWS EC2에서 실행되는 외부 MySQL 데이터베이스를 연동하여, 사용자 프로필을 관리하고 추천받은 레시피를 저장하는 기능 구현

요구사항:

1. 각 단계를 PRD_step1.md, PRD_step2.md, PRD_step3.md 파일로 각각 분리해서 프로젝트 루트에 생성해 줘.

2. 모든 문서는 한글로 작성해 줘.

3. 각 PRD에는 기능 정의, UI 요구사항, API 연동 흐름, 데이터 구조(Step 3의 경우 MySQL 테이블 스키마 및 .env 환경변수 명세 포함)가 명확히 들어가게 작성해 줘.

완성된 PRD 예시

PRD_step1.md - 이미지 인식 핵심 기능 (5일)

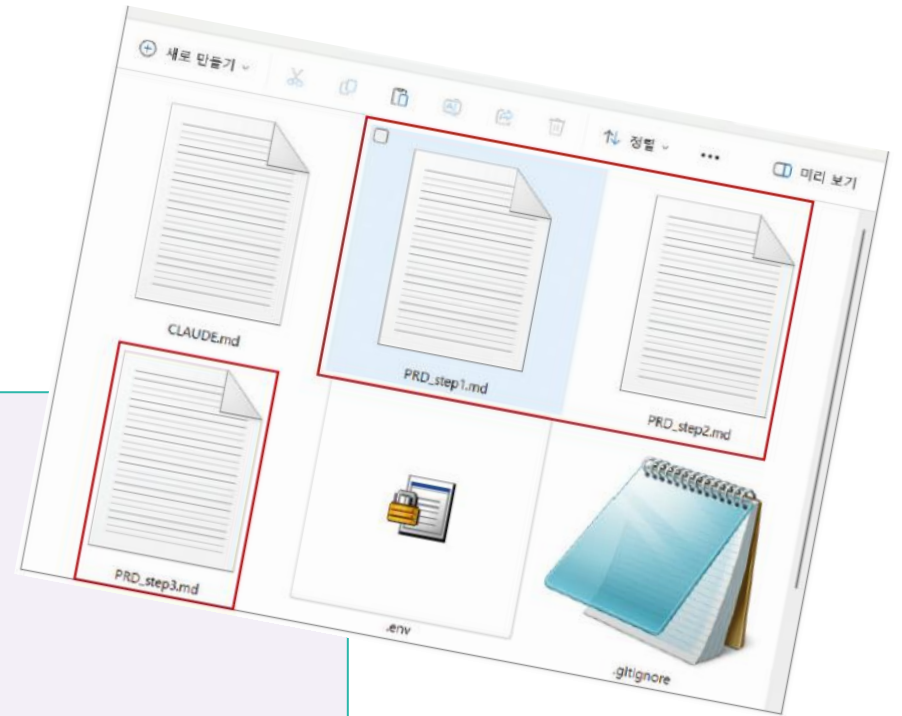
- Streamlit 기반 웹 인터페이스
- Gemma-3-27b-it 모델로 냉장고 재료 인식
- 이미지 업로드 및 처리
- 기본 UI 구축

PRD_step2.md - 레시피 생성 시스템 (7일)

- DeepSeek 모델로 레시피 생성
- 재료 편집 기능
- 필터링 및 검색
- 레시피 상세 보기
- SQLite 데이터베이스

PRD_step3.md - 사용자 프로필 및 저장 기능 (10일)

- 사용자 인증 시스템 (회원가입/로그인)
- 프로필 관리 및 개인 설정
- 레시피 저장 및 폴더 관리
- 개인화 추천 알고리즘
- 대시보드 및 통계
- 소셜 공유 기능



1단계: 냉장고 이미지에서 재료 인식하기

- 작성된 PRD를 바탕으로 첫 번째 단계를 구현
 - 주어진 1단계 프롬프트에 따라 이미지 인식 기능이 구현

PRD_step1.md 파일을 기반으로 1단계 구현을 진행해 줘.

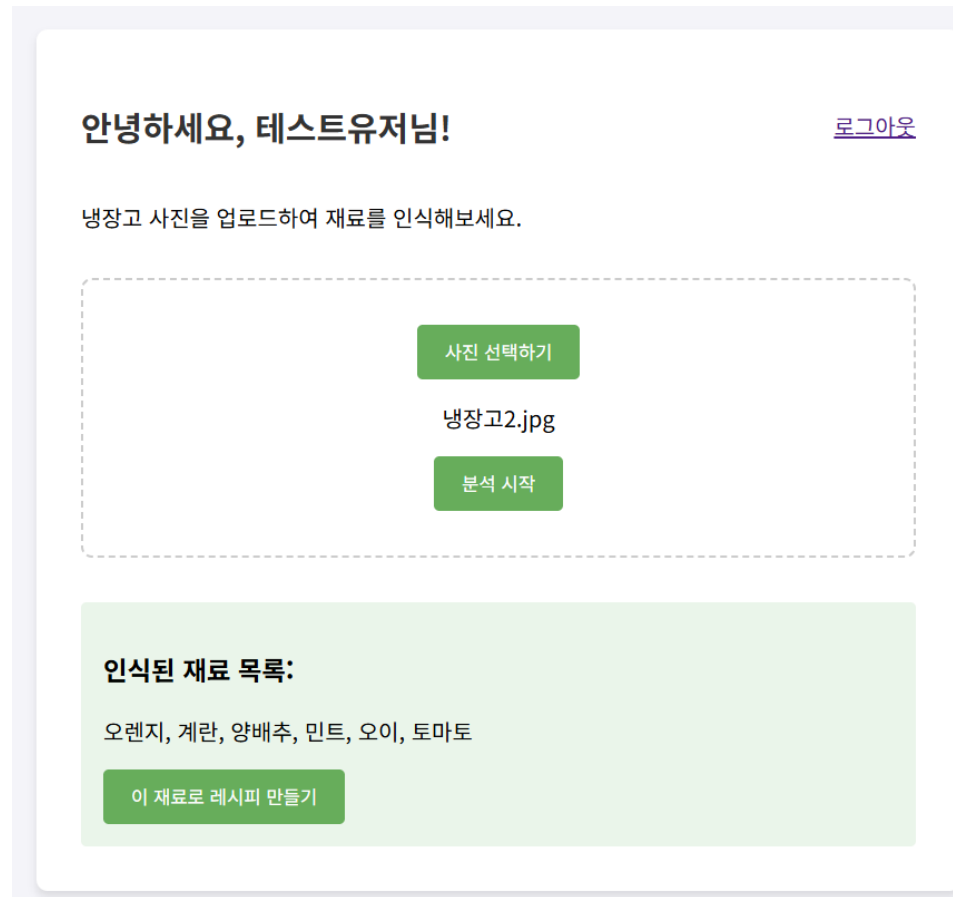
- .env에 있는 OPENAI_API_KEY를 불러와서 gpt-4o-mini 모델로 냉장고 이미지를 분석하는 기본 코드를 작성해 줘.
- 사용자가 냉장고 사진을 업로드하면 식재료 목록을 텍스트로 깔끔하게 추출해서 보여주는 화면을 만들어 줘.
- 필요한 파이썬 패키지 설치 명령어와 실행 방법도 단계별로 안내해 줘.

- 실제로 작동하는지 확인
 - 서버 실행이 완료되면 브라우저에서 접속 가능한 주소가 표시됨

메인 애플리케이션을 실행해서 1단계의 결과를 테스트해 줘.

기능 테스트

- '냉장고.jpg' 파일을 선택한 뒤, [재료 인식 시작] 버튼을 클릭하면 잠시 후 AI 모델의 분석 결과가 화면에 표시



2단계: 레시피 생성하기

- 인식된 재료로 레시피를 생성하는 2단계를 구현

이제 PRD_step2.md를 실행해 줘.

- 작업이 완료되면 1단계와 마찬가지로 서버 실행 요청

메인 애플리케이션을 실행해서 2단계 결과를 테스트하게 해 줘

- 서버가 실행되면 터미널에 표시된 주소로 접속하여 업그레이드된 애플리케이션에는 사이드바에 [레시피 생성] 메뉴가 추가 확인 ➔ 이 메뉴를 클릭하면 레시피 생성을 위한 다양한 옵션이 나타남

기능테스트

■ 분석된 재료로 레시피 생성

인식된 재료 목록:

오렌지, 계란, 양배추, 민트, 오이, 토마토

이 재료로 레시피 만들기

추천 레시피:

1. ****요리 이름****: 시트러스 양배추 샐러드와 오렌지 드레싱
2. ****예상 소요 시간 및 난이도****:
 - 소요 시간: 20분
 - 난이도: 쉬움
3. ****필요한 재료****:
 - 기본 재료:
 - 오렌지 1개

4) DB 연동으로 애플리케이션 완성



.env 파일 수정

- .env 파일의 DB 항목은 직접 입력합니다.

```
OPENAI_API_KEY=sk-proj-kQuMLDixl1hQdLmLY-  
T6miooHtUeSSIHsjNV0eJaLI0NmbGt1jn3C6JTonJimpUjqwHFFregpZT3BlbkFJt6t53wMQr00c5  
-Jlsv-lSmBWgl4fEqeaQvmmzZc-J5thtqeXPcFln4iPe3KJVPkko1AIF9924A
```

```
DB_HOST=3.39.250.5
```

```
DB_PORT=3306
```

```
DB_USER=user번호
```

```
DB_PASSWORD=mydb0916
```

```
DB_NAME=db번호
```

3단계: 사용자 프로필에 레시피 저장하기

■ 사용자 프로필과 레시피 저장 기능을 추가하는 3단계를 구현

PRD_step3.md를 기반으로 3단계 구현을 진행해 줘.

1. .env에 설정된 MySQL 접속 정보(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME 등)를 읽어와 DB에 연결하는 모듈을 작성해 줘.
2. 앱 실행 시 필요한 테이블(사용자 프로필, 레시피 저장 테이블)이 없으면 자동으로 생성되도록(CREATE TABLE IF NOT EXISTS) 처리해 줘.
3. 2단계에서 추천받은 레시피를 DB에 저장하는 '레시피 저장' 버튼과, 저장된 레시피 목록을 불러와 볼 수 있는 '마이페이지(보관함)' 뷰를 UI에 추가해 줘.
4. 연동에 필요한 라이브러리(pymysql, cryptography 등)는 안내만 하지 말고, 현재 활성화된 파이썬 가상환경 터미널에서 즉시 자동 설치(Run Command)를 실행해 줘.
5. 설치 및 코드 수정이 끝나면 앱을 다시 실행하는 명령어까지 바로 터미널에서 실행해 줘.

최종 애플리케이션 실행 확인

- 3단계 작업이 완료되면 완성된 애플리케이션을 실행하여 새로운 기능들을 확인
- 애플리케이션을 실행하면 로그인 화면이 나타남 ➔ 로그인, 회원가입 등 데이터베이스와 연동 테스트



THANK YOU!